Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Desarrollo de Controladores
Segunda Parte: Control Proporcional-Integral (PI)

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Noviembre 2026

Segunda parte: Control proporcional-integral

Se implementa un controlador proporcional-integral (PI) para intentar satisfacer simultáneamente las tres especificaciones de diseño en lazo cerrado:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s (criterio del $2\,\%$)
- $e_{ss} = 0$ ante escalón unitario

La función de transferencia del controlador es:

$$G_c(s) = \frac{k_p s + k_i}{s} = k_p \frac{s + z}{s}, \quad \text{con } z = \frac{k_i}{k_p} \tag{1}$$

Punto 1. Condiciones de estabilidad mediante el criterio de Routh

La función de transferencia de lazo abierto con el controlador PI resulta:

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{k_p s + k_i}{s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \tag{2}$$

donde $\tau_1 = R_1 C_1 = 0{,}01$ s y $\tau_2 = R_2 C_2 = 0{,}0047$ s. La ecuación característica de lazo cerrado es:

$$1 + L(s) = 0 \implies s(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) + (k_p s + k_i) = 0 \tag{3}$$

Desarrollando los productos:

$$\tau_1 \tau_2 s^3 + (\tau_1 + \tau_2) s^2 + (1 + k_p) s + k_i = 0 \tag{4}$$

Reemplazando los valores numéricos ($\tau_1 \tau_2 = 4{,}7 \times 10^{-5}$ s^2 y $\tau_1 + \tau_2 = 0{,}0147$ s):

$$4{,}7 \times 10^{-5} s^3 + 0{,}0147 s^2 + (1 + k_p) s + k_i = 0 \tag{5}$$

Construyendo la tabla de Routh-Hurwitz para este polinomio de tercer orden:

s^3	$\tau_1 \tau_2$	$1 + k_p$
s^2	$\tau_1 + \tau_2$	k_i
s^1	b_1	0
s^0	k_i	

donde el coeficiente de la fila s^1 es:

$$b_1 = \frac{(\tau_1 + \tau_2)(1 + k_p) - \tau_1 \tau_2 k_i}{\tau_1 + \tau_2} \tag{6}$$

Para que todos los polos se ubiquen en el semiplano izquierdo, no debe haber cambios de signo en la primera columna, lo que exige:

1. De la fila s^0:
$$k_i > 0 \tag{7}$$
2. De la fila s^1:
$$b_1 > 0 \implies k_i < \frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2}(1 + k_p) \tag{8}$$

Evaluando el factor numérico:

$$\frac{\tau_1 + \tau_2}{\tau_1 \tau_2} = \frac{0{,}0147}{4{,}7 \times 10^{-5}} \approx 312{,}77 \text{ rad/s} \tag{9}$$

Por ende, las condiciones necesarias y suficientes para la estabilidad en lazo cerrado son:

$$k_i > 0 \quad \text{y} \quad k_i < 312{,}77 \cdot (1 + k_p) \tag{10}$$

Físicamente, esto indica que existe un límite superior para la ganancia integral k_i; si se supera esta cota, la acción integral introduce un retardo de fase excesivo que desestabiliza el sistema.

Punto 2. Diseño del PI mediante el Lugar de las Raíces

2.a. Requisitos en el plano s

- **Sobrepaso ($PO \leq 5\,\%$):** Para un sistema canónico de segundo orden, el amortiguamiento mínimo requerido es:
$$\xi \geq \frac{-\ln(0{,}05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}05)}} \approx 0{,}69 \tag{11}$$
Esto delimita en el plano complejo un cono admisible con semiángulo respecto al eje real negativo de:
$$\theta = \arccos(0{,}69) \approx 46{,}4^\circ \tag{12}$$
- **Tiempo de establecimiento ($T_s \leq 0{,}10$ s al $2\,\%$):** La cota impone:
$$T_s \approx \frac{4}{\xi \omega_n} \leq 0{,}10 \text{ s} \implies \xi \omega_n \geq 40 \text{ rad/s} \tag{13}$$
Los polos dominantes deben quedar a la izquierda de la recta vertical $\mathrm{Re}(s) = -40$ rad/s.

2.b. Centro de las asíntotas σ_a en función de z

La función de lazo abierto $L(s) = k_p \frac{s+z}{s(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}$ posee $n = 3$ polos $(0, -100, -212{,}77)$ y $m = 1$ cero en $-z$. La diferencia es $n - m = 2$, por lo que existen dos asíntotas a $\pm 90^\circ$ que parten del eje real en:

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n - m} = \frac{(0 - 100 - 212{,}77) - (-z)}{2} = \frac{z - 312{,}77}{2} \tag{14}$$

Para que las asíntotas queden a la izquierda de la cota $\mathrm{Re}(s) = -40$ rad/s:

$$\sigma_a < -40 \implies \frac{z - 312{,}77}{2} < -40 \implies z < 312{,}77 - 80 \implies z < 232{,}77 \text{ rad/s} \tag{15}$$

2.c. Elección de la posición del cero z y diseño preliminar

Para fijar la posición del cero z, se analiza la distribución de las ramas del Lugar de las Raíces sobre el eje real:

- **Si se elige $z < 100$ rad/s (por ejemplo, $z = 50$ rad/s):** El segmento del eje real entre $[-z, 0]$ posee un polo a su derecha (el polo en el origen), por lo que pertenece al Lugar de las Raíces. En consecuencia, la rama que parte de $s = 0$ termina en el cero en $s = -z$. Para ganancias moderadas se genera un polo real lento atrapado en dicho intervalo (en este caso, en $s \approx -35$ rad/s). Al tener parte real $\sigma = -35$ rad/s > -40 rad/s, este polo domina la dinámica temporal e incrementa el tiempo de establecimiento a $T_s > 0{,}11$ s, incumpliendo la especificación.
- **Si se elige $z > 100$ rad/s:** El intervalo que pertenece al Lugar de las Raíces es $[-100, 0]$. Las dos ramas que parten de 0 y -100 colisionan en un punto de ruptura y emergen al plano complejo, conformando el par complejo dominante. La rama que parte del polo en $-212{,}77$ rad/s termina en el cero en $-z$, dejando al tercer polo real confinado a la izquierda de $-z$, con una dinámica rápida que no degrada el tiempo de respuesta.

Esta diferencia estructural se ilustra en la Figura 1.

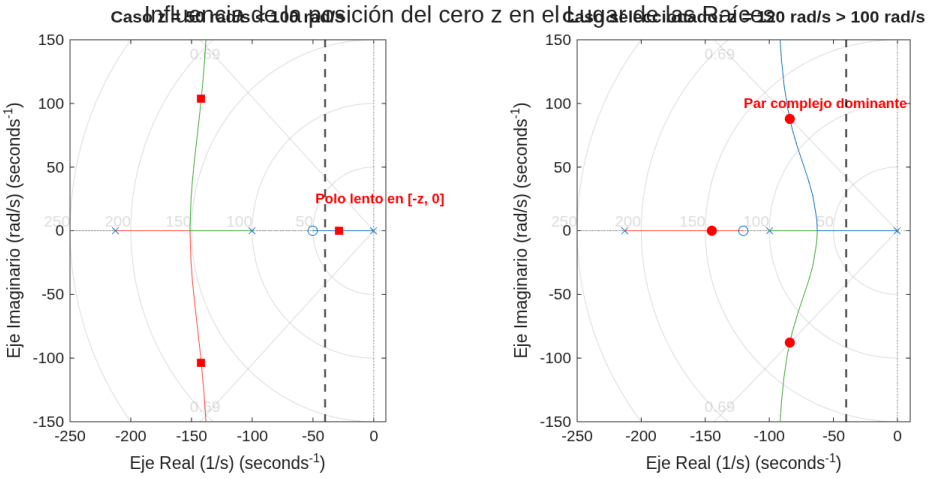


Figura 1: Influencia de la ubicación del cero z en el Lugar de las Raíces. Izquierda: con $z = 50$ rad/s, un polo real queda confinado cerca del origen en $[-z, 0]$. Derecha: con $z = 120$ rad/s, las ramas de 0 y -100 generan el par complejo dominante y el polo real se sitúa a la izquierda de -120 rad/s.

Para satisfacer simultáneamente la cota de las asíntotas ($\sigma_a < -40$ rad/s $\implies z < 232{,}77$ rad/s) y evitar el polo real lento ($z > 100$ rad/s), se selecciona:

$$z = 120 \text{ rad/s} \tag{16}$$

Con este valor, el centro de las asíntotas se sitúa en $\sigma_a = (120 - 312{,}77)/2 = -96{,}38$ rad/s $\ll -40$ rad/s.

Trazando el Lugar de las Raíces con $z = 120$ rad/s en MATLAB (Figura 2) y buscando la intersección con la recta de amortiguamiento $\xi = 0{,}69$, se obtiene la ganancia inicial:

$$k_p \approx 0{,}84 \implies k_i = k_p \cdot z = 0{,}84 \times 120 \approx 100{,}8 \text{ rad/s} \tag{17}$$

Los polos de lazo cerrado correspondientes son:

$$s_{1,2} \approx -84{,}1 \pm j88{,}1 \text{ rad/s} \quad (\xi = 0{,}6905), \qquad s_3 \approx -144{,}6 \text{ rad/s} \tag{18}$$

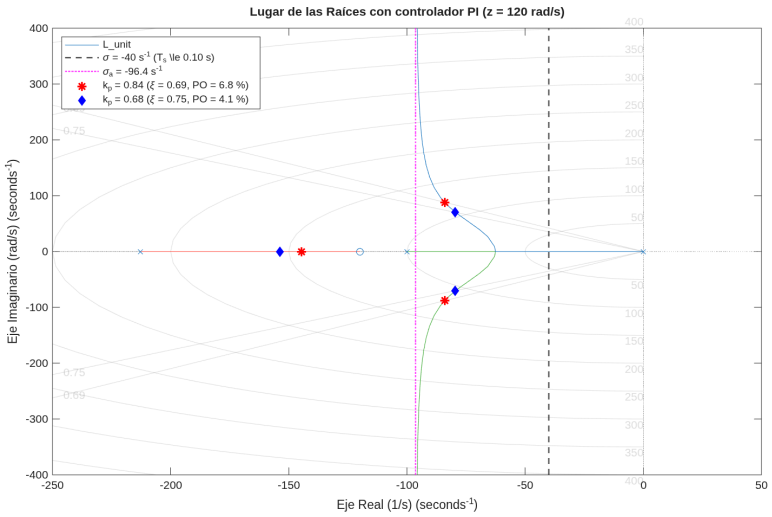


Figura 2: Lugar de las Raíces con controlador PI ($z = 120$ rad/s), cotas de diseño ($\xi = 0{,}69$, $\sigma = -40$ rad/s), centro de asíntotas $\sigma_a = -96{,}4$ rad/s y ubicación de polos para $k_p = 0{,}84$ y $k_p = 0{,}68$.

2.d. Efecto del cero en lazo cerrado y ajuste de k_p

La evaluación de la respuesta al escalón con $k_p = 0{,}84$ arroja:

- $PO = 6{,}79\,\% > 5\,\%$ → **No cumple**.
- $T_s = 48{,}9$ ms ≤ 100 ms → **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ → **Cumple**.

Causa del sobrepaso adicional: La función de transferencia de lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{k_p(s+z)}{\tau_1\tau_2 s^3 + (\tau_1+\tau_2)s^2 + (1+k_p)s + k_i} \tag{19}$$

El cero del controlador en $s = -z = -120$ rad/s se conserva en el numerador. En el dominio temporal, un término de la forma $(1 + s/z)$ equivale a sumar a la respuesta un término proporcional a su derivada temporal:

$$y(t) = y_{\text{proto}}(t) + \frac{1}{z}\frac{dy_{\text{proto}}(t)}{dt} \tag{20}$$

Durante la etapa de subida, la derivada es estrictamente positiva, lo que anticipa la llegada al valor final y eleva el pico máximo respecto al modelo canónico de segundo orden sin ceros (donde $\xi = 0{,}69$ produce teóricamente un $PO \approx 4{,}99\,\%$). La Figura 3 muestra la comparación temporal entre el prototipo puro de segundo orden y el sistema real.

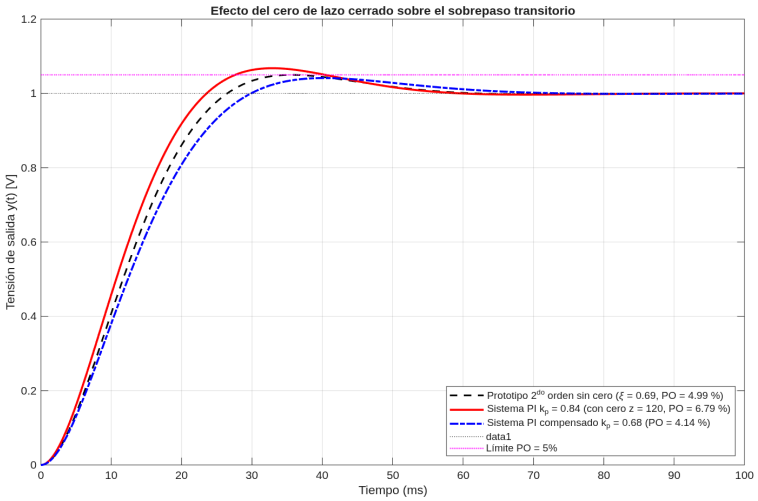


Figura 3: Efecto del cero de lazo cerrado en $s = -120$ rad/s sobre la respuesta al escalón y compensación mediante el ajuste de ganancia a $k_p = 0{,}68$.

Compensación de la ganancia: Para reducir el sobrepaso por debajo del 5 %, se incrementa el amortiguamiento de los polos complejos a $\xi \approx 0{,}75$, reduciendo la ganancia sobre el Lugar de las Raíces:

$$k_p = 0{,}68 \implies k_i = 0{,}68 \times 120 = 81{,}6 \text{ rad/s} \tag{21}$$

Con este valor, las medidas temporales obtenidas son:

- $PO = 4{,}14\,\% \leq 5\,\%$ → **Cumple**.
- $T_s = 54{,}5 \text{ ms} \leq 100 \text{ ms}$ → **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ → **Cumple**.

Punto 3. Implementación del controlador con amplificadores operacionales

3.a. Deducción de la función de transferencia del circuito PI (Figura 3)

El circuito de la Figura 3 corresponde a un amplificador inversor con una impedancia de entrada puramente resistiva $Z_{\text{in}}(s) = R_{PI1}$ y una impedancia de realimentación serie formada por R_{PI2} y C_{PI}:

$$Z_f(s) = R_{PI2} + \frac{1}{C_{PI}s} = \frac{R_{PI2}C_{PI}s + 1}{C_{PI}s} \tag{22}$$

Bajo las hipótesis de operacional ideal ($i_+ = i_- = 0$, $v_+ = v_- = 0$ V), planteando la ley de corrientes en el nodo inversor:

$$\frac{V_i(s)}{R_{PI1}} + \frac{V_{o1}(s)}{Z_f(s)} = 0 \implies \frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{Z_f(s)}{R_{PI1}} = -\left(\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}} + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}s}\right) \tag{23}$$

Factorizando:

$$\frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)} = -\frac{\frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}s + \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}}}{s} \tag{24}$$

Queda demostrado que la etapa implementa un controlador PI inversor, con parámetros:

$$k_p = \frac{R_{PI2}}{R_{PI1}}, \qquad k_i = \frac{1}{R_{PI1}C_{PI}}, \qquad z = \frac{k_i}{k_p} = \frac{1}{R_{PI2}C_{PI}} \tag{25}$$

3.b. Dimensionamiento con valores comerciales (serie E24)

Para cancelar la inversión de signo se coloca a continuación la etapa inversora unitaria de la Figura 4:

$$\frac{V_{PI}(s)}{V_{o1}(s)} = -\frac{R_{INV2}}{R_{INV1}} = -1 \implies R_{INV1} = R_{INV2} = 10\ \text{k}\Omega \quad \text{(E24)} \tag{26}$$

Fijando el capacitor en $C_{PI} = 0{,}1\,\mu\text{F}$ según la consigna, se dimensionan los resistores de la etapa PI:

- Para ubicar el cero en $z \approx 120$ rad/s:

$$R_{PI2} = \frac{1}{z \cdot C_{PI}} = \frac{1}{120 \times 0{,}1 \times 10^{-6}} = 83{,}33\ \text{k}\Omega \implies \mathbf{R_{PI2} = 82\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{27}$$

- Para obtener la ganancia $k_p \approx 0{,}68$:

$$R_{PI1} = \frac{R_{PI2}}{k_p} = \frac{82\ \text{k}\Omega}{0{,}68} \approx 120{,}58\ \text{k}\Omega \implies \mathbf{R_{PI1} = 120\ k\Omega} \quad \text{(E24)} \tag{28}$$

Los valores efectivos del controlador con los componentes comerciales adoptados resultan:

$$k_p = \frac{82\ \text{k}\Omega}{120\ \text{k}\Omega} = 0{,}6833, \quad k_i = \frac{1}{120\ \text{k}\Omega \times 0{,}1\,\mu\text{F}} = 83{,}33\ \text{rad/s}, \quad z = \frac{83{,}33}{0{,}6833} = 121{,}95\ \text{rad/s} \tag{29}$$

Evaluando la respuesta temporal con estos parámetros efectivos:

- $PO = 4{,}63\,\% \leq 5\,\%$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $T_s = 54{,}7$ ms ≤ 100 ms $\quad \rightarrow$ **Cumple**.
- $e_{ss} = 0$ $\quad \rightarrow$ **Cumple**.

La Figura 4 presenta la respuesta temporal ante escalón unitario comparando el modelo continuo ajustado y la implementación con componentes comerciales E24, junto con las bandas de tolerancia del $\pm 2\,\%$.

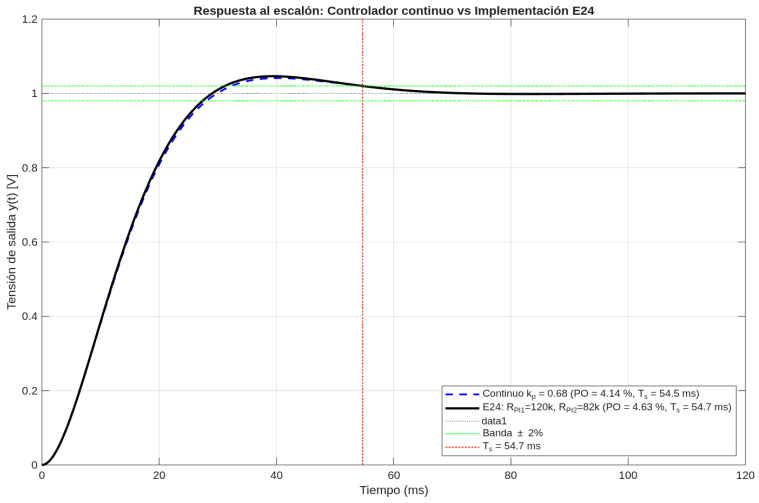


Figura 4: Respuesta al escalón del sistema con controlador PI: comparación entre el diseño continuo ($k_p = 0{,}68$, $k_i = 81{,}6$) y la implementación con componentes comerciales E24 ($R_{PI1} = 120\ \text{k}\Omega$, $R_{PI2} = 82\ \text{k}\Omega$, $C_{PI} = 0{,}1\,\mu\text{F}$).

Todos los cálculos, simulaciones temporales y figuras presentadas en esta sección se generan ejecutando el script `TP_Lab2_PI.m`.